

Unterschied zwischen den Darstellungen

- **Absolute Darstellung:** Die X-Achse zeigt die echten, harten Rohwerte (z.B. exakt 100W, 150W, 200W oder km/h). Wenn der Patient früher mit 50W und heute mit 100W eingestiegen ist, verschieben sich die Kurven auf der X-Achse visuell nach rechts oder links.
- **Normierte Darstellung (Prozentual):** Die X-Achse wird standardisiert. Jede Kurve wird auf ihre individuelle IANS normiert. (X-Achse = % der individuellen IANS-Leistung). Jede Stufe wird als % der IANS-Leistung berechnet. Die **IANS dient als Fixpunkt (100 %)**. Dadurch werden Kurven aus unterschiedlichen Testprotokollen direkt miteinander vergleichbar und übereinander darstellbar.

Layout: Da bei einer Überlagerung extrem viele Linien auf dem Bildschirm entstehen können, droht optisches Chaos.

- aktive Kurve: dicke Linie, hohe Farbsättigung
- alte Kurven: dünner, hellere Farben bzw. halbtransparent
- **Farb-Kopplung pro Testlauf:** Kopple die Kurvenfarben fest an das Testdatum.
Zeitliche Farbuordnung:
2014 → grau
2016 → blau
2020 → grün
2024 → rot
- **Interaktives Highlight (Hover-Effekt):** Wenn der Benutzer mit der Maus (Cursoranalyse) über einen Punkt der Kurve von 2022 fährt, sollten die Kurven der anderen Jahre (2014, 2016) leicht verblassen (Opazität auf 30%), ... damit der Fokus auf die aktuell analysierte Kurve gelenkt wird.
- IAS und IANS-Punkte größer darstellen

Outlier Detection - Visuelle Markierung von Ausreißern

Die Software gleicht die Messpunkte mit der berechneten Kurve (z. B. nach dem Dickhuth-Polynom oder der Keul-Exponentialfunktion) ab.

- **Das "Glühwürmchen-Prinzip":** Wenn ein manuell eingegebener Laktatwert signifikant von der berechneten Modellkurve abweicht (z. B. mehr als 20%), könnte dieser Datenpunkt in der Grafik **rot blinken** oder mit einem **Warn-Icon (Achtung-Zeichen)** markiert werden.
- **Transparenz-Effekt:** Wenn das Modell (z. B. Stückweise linear / LTP) aufgrund unlogischer Werte keinen eindeutigen Knickpunkt findet, könnte die gesamte Kurve **leicht transparent oder ausgegraut** dargestellt werden, mit dem Hinweis: *"Modell passt nicht zu den Daten"*.

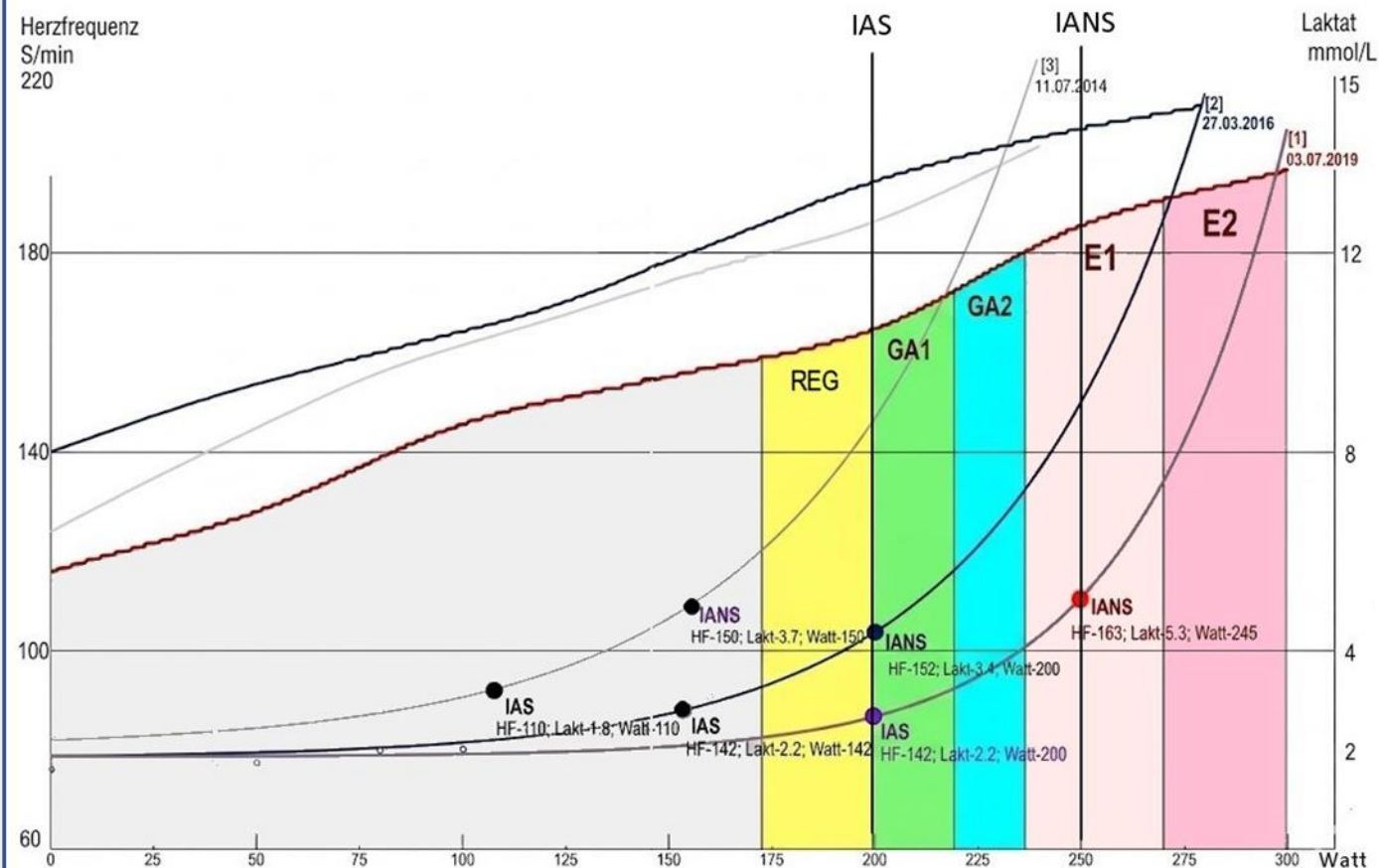
Pop-up / Tooltip

- Wenn der Benutzer mit der Maus über einen der Schwellenpunkte (IAS oder IANS) fährt, ... erscheint ein Tooltip-Fenster mit den zugehörigen Detailinformationen.
- Wenn der Benutzer in der Tabelle unten auf eine Zeile klickt, könnte die entsprechende Kurve in der Grafik fett hervorgehoben werden
- Datums-Sortierung:
Die Kurven werden standardmäßig chronologisch sortiert dargestellt.
Der neueste Test liegt im Vordergrund.

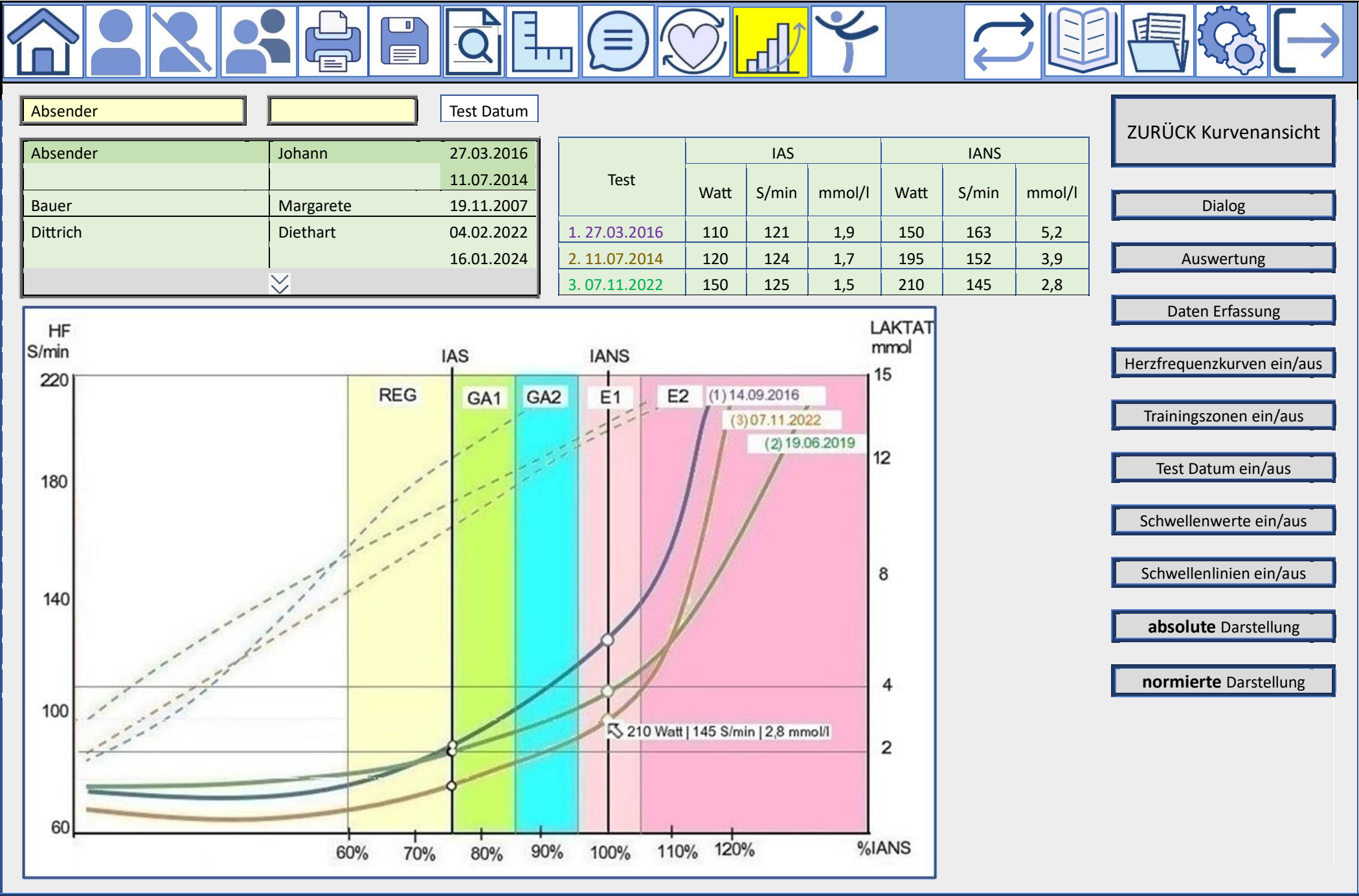
Absender	Johann	27.03.2016
		11.07.2014
Bauer	Margarete	19.11.2007
Dittrich	Diethart	04.02.2022
		16.01.2024
	⌵	

Test	IAS			IANS		
	Watt	S/min	mmol/l	Watt	S/min	mmol/l
1. 27.03.2014	110	121	1,9	150	163	5,2
2. 11.07.2016	120	124	1,7	195	152	3,9
3. 07.11.2022	150	125	1,5	210	145	2,8

normierte Darstellung



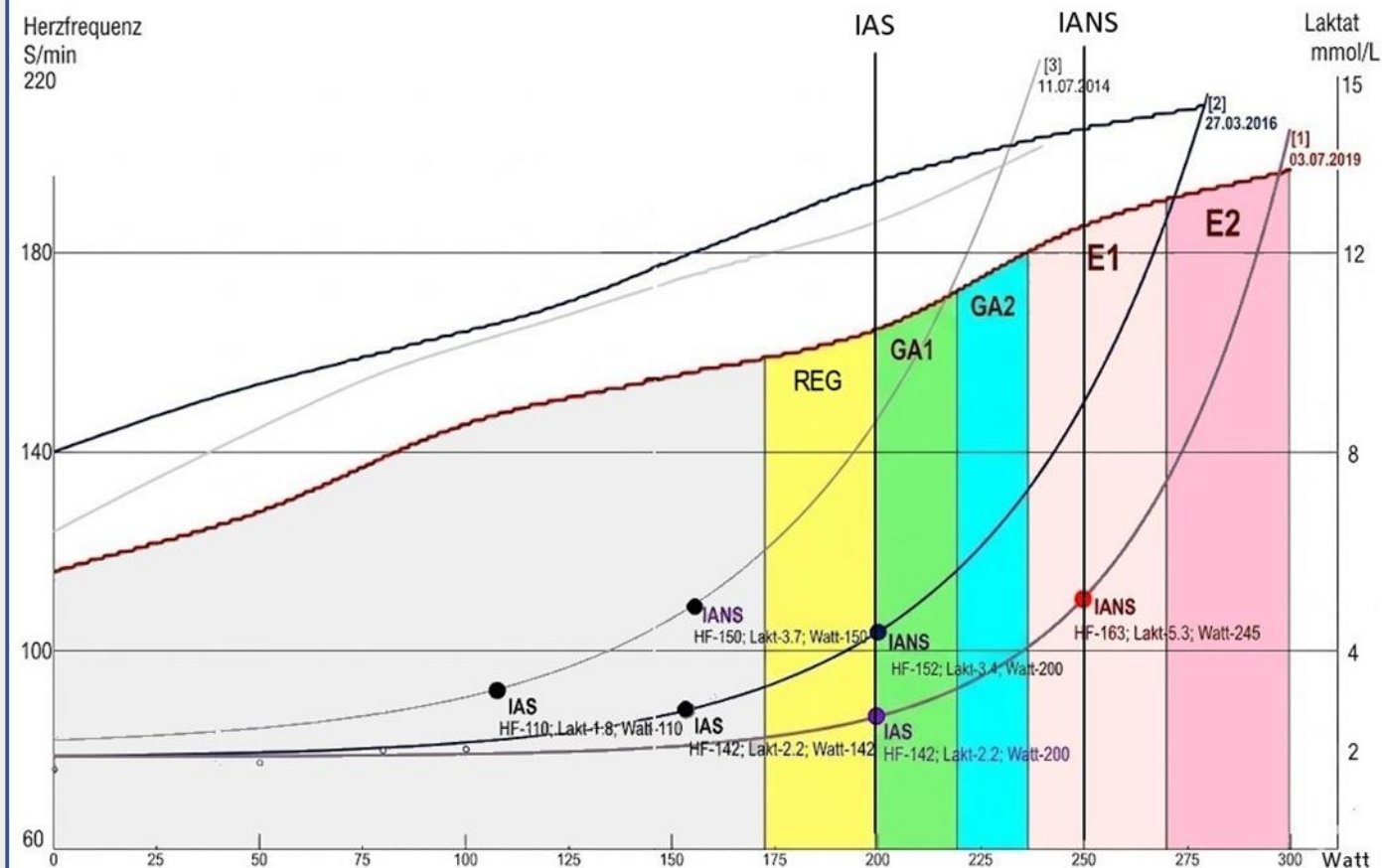
3.36 Test - Laktatkurve Überlagerung - normierte Darstellung - Watt



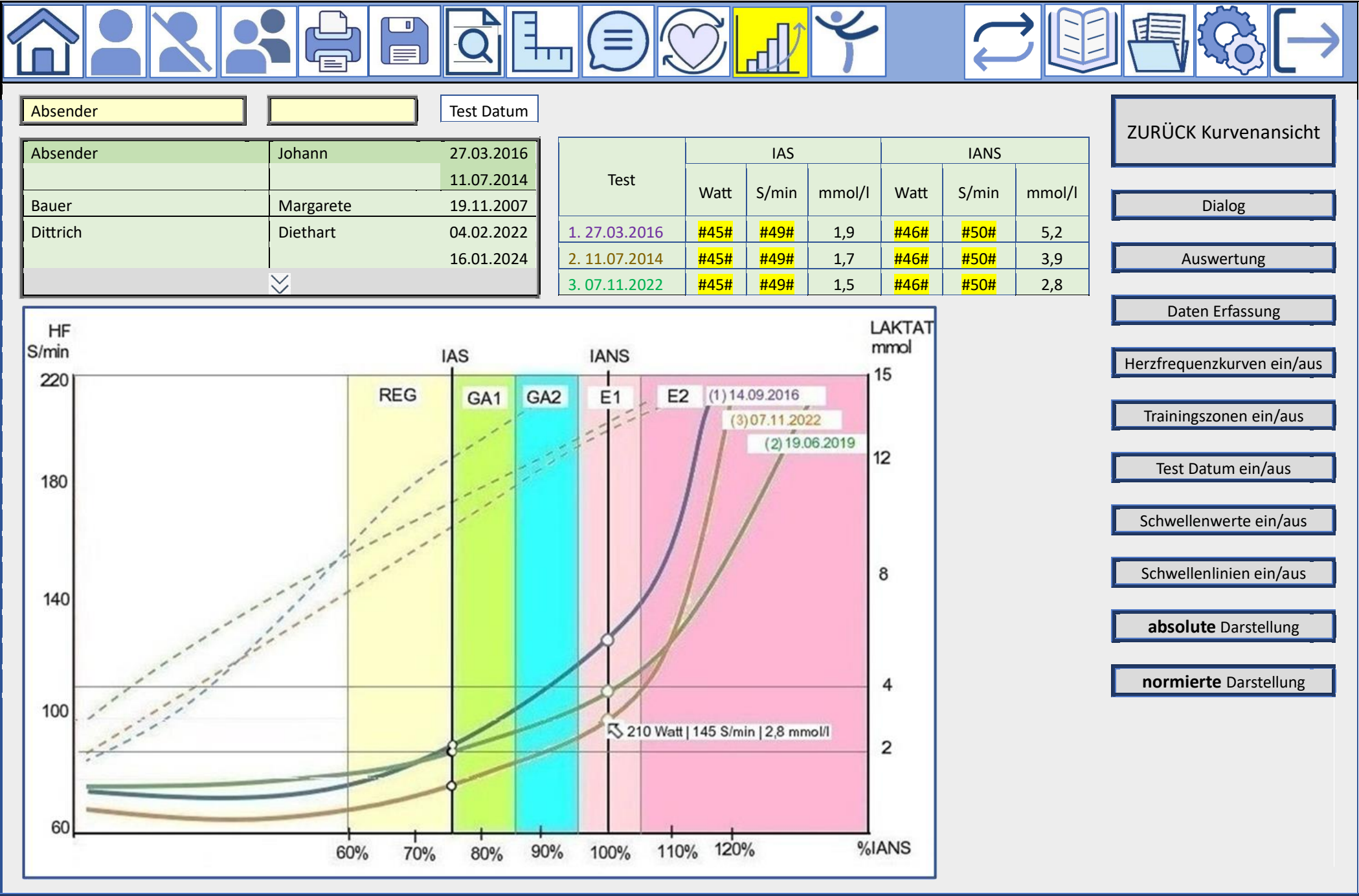
Absender	Johann	27.03.2016
		11.07.2014
Bauer	Margarete	19.11.2007
Dittrich	Diethart	04.02.2022
		16.01.2024
		

Test	IAS			IANS		
	Watt	S/min	mmol/l	Watt	S/min	mmol/l
1. 27.03.2016	#45#	#49#	1,9	#46#	#50#	5,2
2. 11.07.2014	#45#	#49#	1,7	#46#	#50#	3,9
3. 07.11.2022	#45#	#49#	1,5	#46#	#50#	2,8

normierte Darstellung



3.36 Test - Laktatkurve Überlagerung - normierte Darstellung - Watt PROJEKT



3.36 Test - Laktatkurve Überlagerung - absolute Darstellung - kmh



Absender

Test Datum

Absender	Johann	27.03.2016
		11.07.2014
Bauer	Margarete	19.11.2007
Dittrich	Diethart	04.02.2022
		16.01.2024

Test	IAS			IANS		
	km/h	S/min	mmol/l	km/h	S/min	mmol/l
1. 27.03.2016	12	121	1,9	17,9	163	5,2
2. 11.07.2014	10,5	124	1,7	17,3	152	3,9
3. 07.11.2022	9,8	125	1,5	16	145	2,8

ZURÜCK Kurvenansicht

Dialog

Auswertung

Daten Erfassung

Herzfrequenzkurven ein/aus

Trainingszonen ein/aus

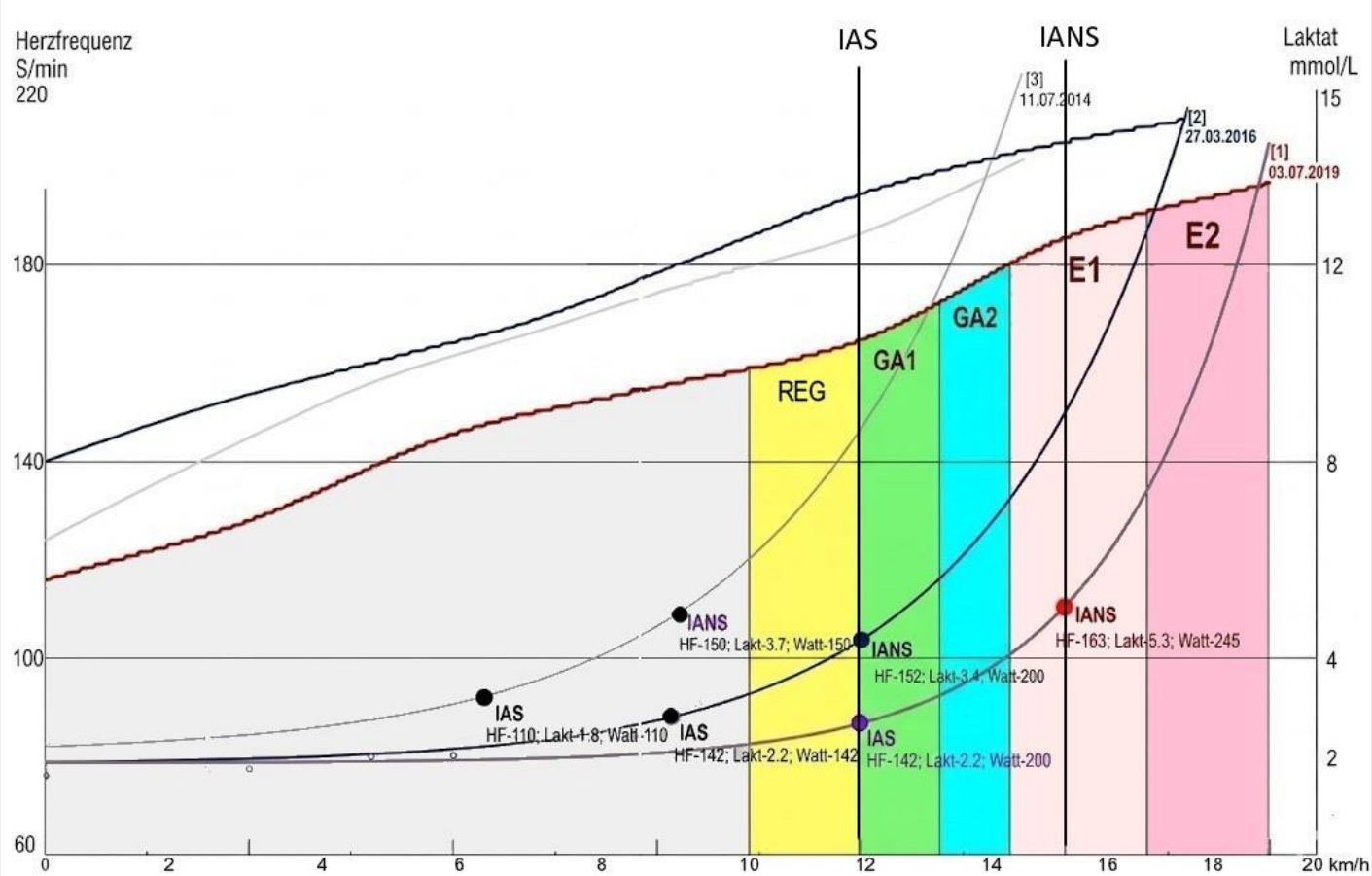
Test Datum ein/aus

Schwellenwerte ein/aus

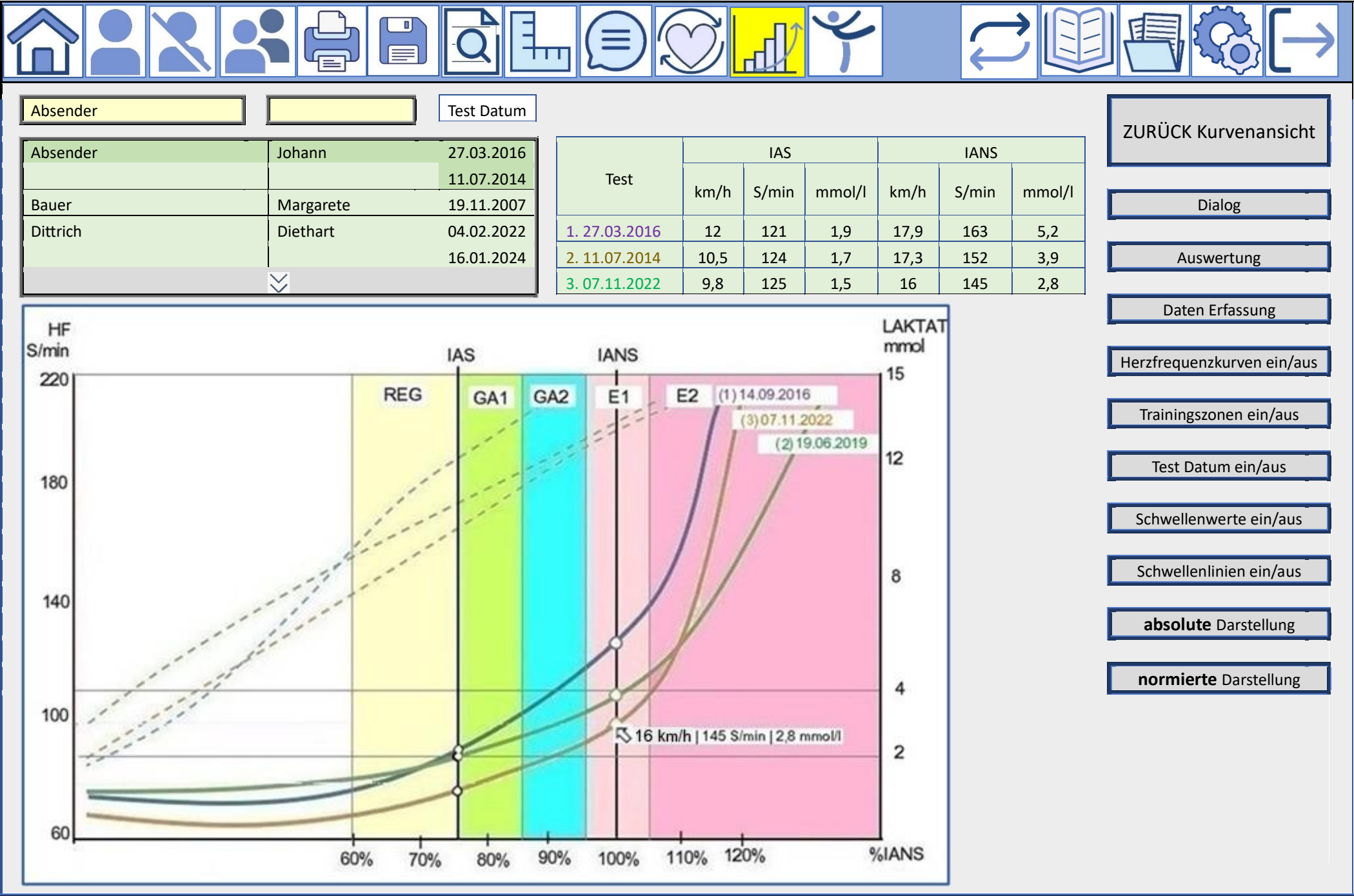
Schwellenlinien ein/aus

absolute Darstellung

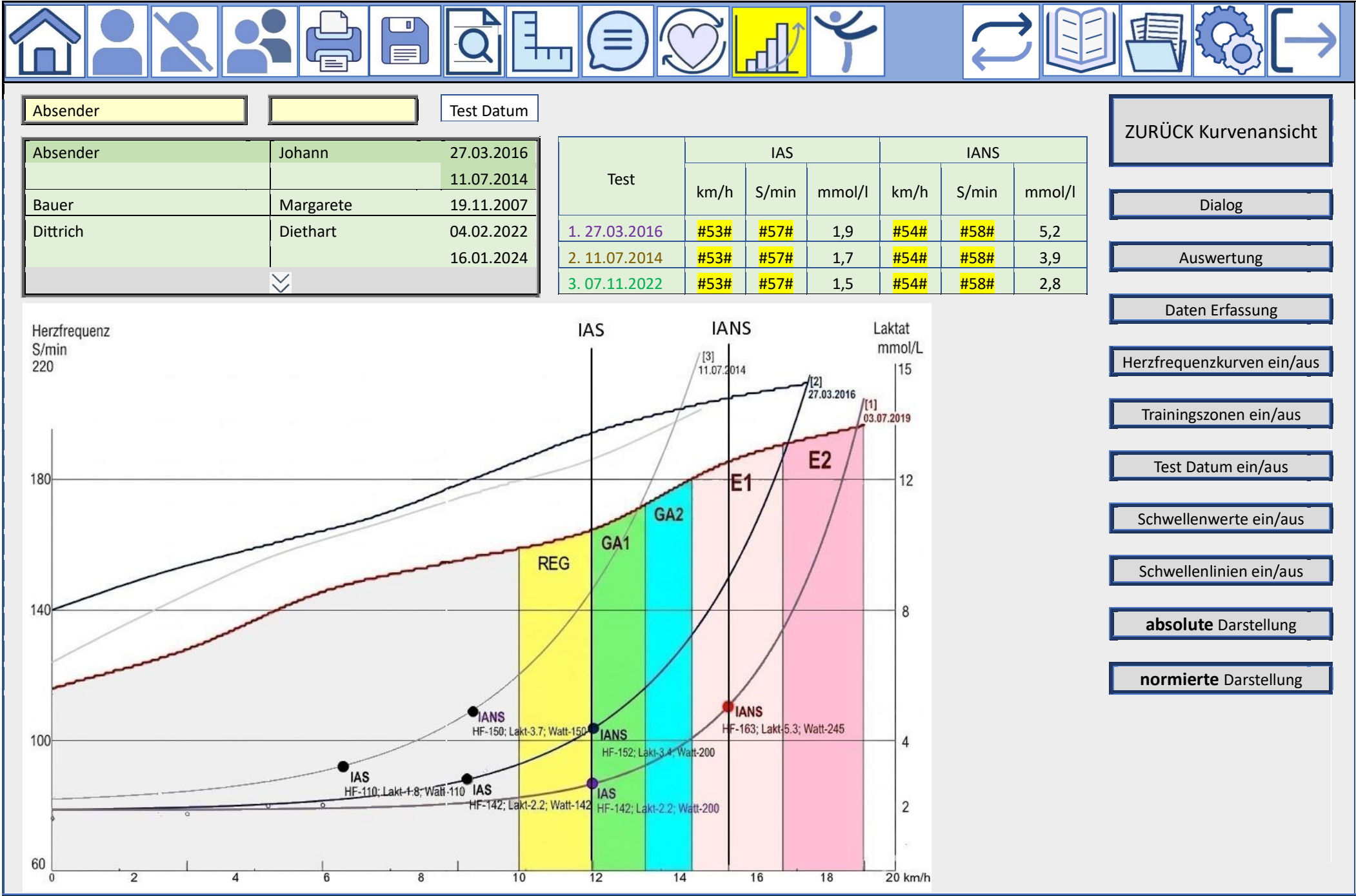
normierte Darstellung



3.36 Test - Laktatkurve Überlagerung - normierte Darstellung - kmh



3.36 Test - Laktatkurve Überlagerung - absolute Darstellung - kmh PROJEKT



3.36 Test - Laktatkurve Überlagerung - normierte Darstellung - kmh PROJEKT

